

Tarea 2 – Detección y análisis de Comunidades

Otoño 2026

Fecha de entrega: viernes 24 de abril a las 23:59 horas

Contexto

Para la primera entrega, usted realizó un análisis general de su red social de artistas, identificando los principales actores y el rol de su artista favorito en la industria. Ahora, para continuar extrayendo información de la red, quiere estudiar las diferentes comunidades existentes en ella. Su objetivo será entender cuáles son las diferentes comunidades presentes en la red y qué las caracteriza.

1. Métodos Clásicos

- 1.1 Cargue su red en NetworkX, y cree una visualización en html básica con el paquete Pyvis.
- 1.2 Detecte las comunidades presentes dentro de la red usando los algoritmos “Louvain” y “Girvan-Newman”. Asegúrese de tener una cantidad sensata de comunidades.
- 1.3 Visualice las comunidades obtenidas para ambos algoritmos usando Pyvis. Utilice algún criterio propio para elegir uno de los dos resultados para la parte siguiente. Mencione explícitamente cuál fue ese criterio.
- 1.4 Para las 3 comunidades más relevantes, obtenga la cantidad de artistas que pertenecen a cada género, y los 10 géneros más repetidos en un histograma. Muestre los resultados y comente qué patrón observa en cada comunidad.

2. Embeddings

- 2.1 Describa con sus palabras el funcionamiento de uno de los métodos de embeddings basados en caminata aleatoria vistos en clase.
- 2.2 Aplique este método a su red y muestre sus resultados en dos dimensiones usando una técnica de reducción de dimensionalidad. ¿Qué significa que dos nodos estén cerca?
- 2.3 Utilice un método de clustering simple sobre los embeddings para generar comunidades.
- 2.4 Nuevamente, para las 3 comunidades más relevantes, obtenga la cantidad de artistas que pertenecen a cada género, y los 10 géneros más repetidos en un histograma. Muestre los resultados y comente qué patrón observa en cada comunidad.
- 2.5 Compare los resultados obtenidos en esta sección con los resultados obtenidos en la sección anterior y comente.

3. Entregables

- 3.1 Debe entregar un documento simple respondiendo las preguntas de las secciones 1 y 2, además de los archivos html generados.
- 3.2 El plazo de entrega es hasta el viernes 24 de abril a las 23:59 horas.